DISCRETE EMPIRICAL INTERPOLATION METHOD (DEIM)

$$\begin{cases} \dot{u}(t) = Au(t) + F(u(t)) \\ u(t_0) = u_0 \in \mathbb{R}^d \end{cases}$$

$A \in \mathbb{R}^{d \times d}$

$\rightarrow$ POD $\quad u(t) \approx \Psi u^{\ell}(t)$

$\Psi \in \mathbb{R}^{d \times \ell} \quad \Psi^T \Psi = I \quad \ell \ll d$

$u^{\ell} : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^{\ell}$

- Ψ sono i vettori

SINGOLARI SINISTRI DELLA MATRICE DEGLI SNAPSHOTS

- $u^\ell(t)$ SOLUZIONE PROBLEMA RIDOTTO

$$\begin{cases} \dot{u}^\ell(t) = A^\ell u^\ell(t) + \Psi^T F(\Psi u^\ell(t)) \\ u^\ell(t_0) = \Psi^T u_0 \end{cases}$$

WARNING: IL PROBLEMA RIDOTTO NON È INDIPENDENTE DA d INFATTI

$$\psi^T F(\underbrace{\psi u^\ell(t)}_{\mathbb{R}^d})$$

VOGLIO CERCARE DI NON PASSARE PER $\mathbb{R}^d$

IPOTIZZO

$$F(\psi u^\ell(t)) \approx \Phi c(t)$$

$$= \sum_{i=1}^{k} c_i(t) \Phi_i$$

$$\Phi \in \mathbb{R}^{d \times k}$$

$$\Phi = [\Phi_1 \dots \Phi_k]$$ ORTOGONALE

INTRODUCO LA MATRICE DEGLI SNAPSHOTS PER LA F

$$N = [F(u(t_0)) \dots F(u(t_{m-1}))]$$

$$N \in \mathbb{R}^{d \times m}$$

LE $\Phi_1, \dots \Phi_k$ SONO I VETTORI SINGOLARI SINISTRI DI N.

SIA $P \in \mathbb{R}^{d \times k}$ t.c.

LE COLONNE SONO LA PERMUTAZIONE DELLA MATRICE IDENTITÀ $d \times d$

$$\Rightarrow \quad P^T F(\psi_0 P(t)) \approx P^T \Phi c(t)$$

QUESTA MOLTIPLICAZIONE EQUIVALE A SELEZIONE K RIGHE DEL VETTORE $\Phi c(t)$

SE $P^T \Phi$ È NON SINGOLARE

$$c(t) \approx (P^T \Phi)^{-1} P^T F(t, \psi_0 P(t))$$

SE F SI PUÒ CALCOLARE COMPONENTE PER COMPONENTE $\Rightarrow$

$$c(t) \approx (P^T \Phi)^{-1} F(t, P^T \psi_0 P(t))$$

$\boxed{\text{OSS}}$

$$\left.\begin{aligned} P^T\Phi &\in \mathbb{R}^{k\times k} \\ P^T\Psi &\in \mathbb{R}^{k\times \ell} \end{aligned}\right\} \text{ non c'è d}$$

TORNIAMO AL PROBLEMA RIDOTTO ED USIAMO APPROCCIO DEIM PER LA PARTE NONLINEARE

$\boxed{\text{POD}}$ $\dot{u}^\ell(t) = A^\ell u^\ell(t) + \Psi^T F(\Psi u^\ell)$

$\boxed{\text{POD-DEIM}}$

$$\begin{cases} \dot{u}^\ell(t) = A^\ell u^\ell(t) + \Psi^T \Phi (P^T\Phi)^{-1} F(P^T\Psi u^\ell) \\ u^\ell(t_0) = \Psi^T u_0 \end{cases}$$

POD-DEIM NON DIPENDE DA d INFATTI

$$\left.\begin{aligned} \Psi^T \Phi &\in \mathbb{R}^{\ell \times k} \\ P^T \Phi &\in \mathbb{R}^{k \times k} \\ P^T \Psi &\in \mathbb{R}^{k \times \ell} \end{aligned}\right\} \text{PRECALCOLATO}$$

COME SCEGLIERE P?

- P PUÒ ESSERE SCELTA COME LA MATRICE DI PERMUTAZIONE TRONCATA DEL METODO QR SULLA MATRICE Φ^T